Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · REGLA DEL PUNTO MEDIO

¿Cuánto vale la aproximación M_2 (puntos medios, 2 subintervalos) del área bajo $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$?

A) 1

B) $3{,}5$

C) 9

D) 4

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x = 1$; puntos medios $0{,}5$ y $1{,}5$.

2. **Alturas**
   $0{,}125$ y $3{,}375$.

3. **Suma**
   $M_2 = 1 \cdot 3{,}5 = 3{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa extremos izquierdos (L_2).

C) Usa extremos derechos (R_2).

D) Es el área exacta.

Idea clave. El punto medio suele dar mejor aproximación que los extremos.